

MANUAL DE INSTALACIÓN

FinCredit — Credit & Loan Management System

Proyecto Final POO | Autores: Cristian Castro y Henry Garrido | Versión: 1.0 | Fecha: 2026

TABLA DE CONTENIDO

- 1. Requisitos del sistema
- 2. Instalación del entorno de desarrollo (JDK)
- 3. Instalación de Eclipse IDE
- 4. Importación del proyecto en Eclipse
- 5. Verificación de la estructura del proyecto
- 6. Compilación y ejecución
- 7. Exportar y ejecutar como archivo .jar
- 8. Solución de problemas comunes

1. REQUISITOS DEL SISTEMA

Antes de instalar el proyecto, asegúrese de que su computador cumple con los siguientes requisitos mínimos.

Hardware

Componente	Mínimo
Procesador	1 GHz o superior
Memoria RAM	2 GB (4 GB recomendado)
Espacio en disco	500 MB libres
Pantalla	Resolución mínima 1024 × 768

Software

Componente	Versión requerida
Sistema Operativo	Windows 10/11, macOS 11+, Ubuntu 20.04+
Java Development Kit (JDK)	JDK 11 o superior (recomendado: JDK 17 LTS)
IDE (entorno de desarrollo)	Eclipse IDE 2022-06 o superior
Archivo fuente	<code>POO_Project_CREDIT-AND-LOAN-MANAGEMENT-SYSTEM-main.zip</code>

Nota: El proyecto no requiere base de datos externa ni servidor de aplicaciones. Toda la información se gestiona en memoria durante la ejecución.

2. INSTALACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO (JDK)

Paso 1 — Descargar JDK 17

1. Abra su navegador y vaya a: `https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java17`
2. Seleccione la pestaña de su sistema operativo (Windows / macOS / Linux).
3. Descargue el instalador correspondiente.

Paso 2 — Instalar JDK (Windows)

1. Ejecute el archivo descargado (p. ej. `jdk-17_windows-x64_bin.exe`).
2. Haga clic en **Next** en todas las pantallas y luego en **Install**.
3. Espere a que finalice la instalación y haga clic en **Close**.

Paso 3 — Configurar la variable de entorno JAVA_HOME (Windows)

1. Haga clic derecho en **Este equipo** → **Propiedades** → **Configuración avanzada del sistema**.
2. Haga clic en **Variables de entorno**.
3. En "Variables del sistema", haga clic en **Nueva** e ingrese:
 - Nombre de la variable: `JAVA_HOME`
 - Valor: `C:\Program Files\Java\jdk-17` (verifique la ruta exacta en su equipo)
4. Busque la variable `Path` en la lista, haga clic en **Editar** → **Nuevo** y agregue:
`%JAVA_HOME%\bin`
5. Acepte todos los cuadros de diálogo.

Paso 4 — Verificar la instalación de Java

Abra una terminal (CMD en Windows / Terminal en macOS o Linux) y ejecute:

```
java -version
```

Debería ver una salida similar a:

```
java version "17.0.x" 2024-xx-xx LTS  
Java(TM) SE Runtime Environment ...
```

Si aparece ese mensaje, Java está correctamente instalado.

3. INSTALACIÓN DE ECLIPSE IDE

Paso 1 — Descargar Eclipse

1. Vaya a <https://www.eclipse.org/downloads/>
2. Descargue **Eclipse IDE for Java Developers**.

Paso 2 — Instalar Eclipse

1. Ejecute el instalador descargado.
 2. Seleccione la opción **Eclipse IDE for Java Developers**.
 3. Verifique que la ruta de instalación sea correcta y haga clic en **Install**.
 4. Acepte las licencias y espere a que finalice.
 5. Haga clic en **Launch** para iniciar Eclipse por primera vez.
 6. Elija una carpeta como espacio de trabajo (workspace) y haga clic en **Launch**.
-

4. IMPORTACIÓN DEL PROYECTO EN ECLIPSE

Paso 1 — Descomprimir el archivo del proyecto

1. Localice el archivo [P00_Project_CREDIT-AND-LOAN-MANAGEMENT-SYSTEM-main.zip](#).
2. Haga clic derecho sobre él y seleccione **Extraer todo** (Windows) o **Abrir con → Archivador** (Linux/macOS).
3. Elija una carpeta de destino de fácil acceso, por ejemplo: [C:\Proyectos\FinCredit\](#)

4. Confirme que la extracción generó la carpeta: `POO_Project_CREDIT-AND-LOAN-MANAGEMENT-SYSTEM-main\`

Paso 2 — Importar en Eclipse

1. En Eclipse, vaya al menú: **File** → **Import...**
 2. En el cuadro de diálogo, expanda **General** y seleccione **Existing Projects into Workspace**.
 3. Haga clic en **Next**.
 4. En "Select root directory", haga clic en **Browse** y navegue hasta la carpeta extraída en el paso anterior.
 5. Eclipse detectará el proyecto automáticamente y lo mostrará con el nombre `POO_Project_CREDIT-AND-LOAN-MANAGEMENT-SYSTEM-main`.
 6. Asegúrese de que esté marcado el checkbox junto al proyecto.
 7. Haga clic en **Finish**.
-

5. VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Tras importar, en el panel **Package Explorer** de Eclipse debe aparecer la siguiente estructura:

POO_Project_CREDIT-AND-LOAN-MANAGEMENT-SYSTEM-main/

```
|
|└─ src/
|  |└─ Images/
|  |  └─ Logoprot.png          ← Logo de la aplicación
|  |
|  |└─ com.fincredit.gui/
|  |  └─ Main.java             ← Punto de entrada (main)
|  |  └─ MainFrame.java        ← Ventana principal
|  |  └─ DashboardPanel.java   ← Panel Dashboard
|  |  └─ ClientsPanel.java     ← Panel Lista de clientes
|  |  └─ LoansPanel.java       ← Panel Lista de préstamos
|  |  └─ NewClientPanel.java   ← Formulario nuevo cliente
|  |  └─ NewLoanPanel.java     ← Formulario nuevo préstamo
|  |
|  |└─ com.fincredit.interfaces/
|  |  └─ IEvaluable.java       ← Interfaz de evaluación
|  |  └─ ILoanable.java        ← Interfaz de producto
|  |
|  |└─ com.fincredit.logic/
|  |  └─ CreditEvaluator.java   ← Evaluador de crédito
|  |  └─ LoanProductFactory.java ← Fábrica de productos
|  |
|  |└─ com.fincredit.model/
|  |  └─ Person.java           ← Clase abstracta base
|  |  └─ Client.java           ← Modelo de cliente
|  |  └─ LoanOfficer.java      ← Modelo oficial de crédito
|  |  └─ Loan.java             ← Modelo de préstamo
|  |  └─ LoanProduct.java      ← Clase abstracta producto
|  |  └─ AmortizationRow.java  ← Fila de amortización
|  |  └─ EvaluationResult.java ← Resultado de evaluación
|  |  └─ ConsumerLoan.java     ← Préstamo consumo
|  |  └─ EducationalLoan.java  ← Préstamo educativo
|  |  └─ MortgageLoan.java     ← Préstamo hipotecario
|  |  └─ FreeInvestmentLoan.java ← Préstamo libre inversión
|  |
|  |└─ com.fincredit.registry/
|  |  └─ LoanRegistry.java     ← Repositorio central
|  |
|  └─ module-info.java
|
```

```
|— .classpath
|— .project
```

Si algún paquete aparece con error (ícono rojo), continúe con el siguiente paso.

6. COMPILACIÓN Y EJECUCIÓN

Paso 1 — Verificar la versión de Java del proyecto

1. Haga clic derecho sobre el proyecto en el Package Explorer.
2. Seleccione **Properties** → **Java Build Path** → **Libraries**.
3. Verifique que aparezca **JRE System Library [JavaSE-11]** o superior.
4. Si aparece con error, haga clic en **Edit**, seleccione **Workspace default JRE** y confirme.

Paso 2 — Limpiar y compilar el proyecto

1. En el menú de Eclipse: **Project** → **Clean...**
2. Seleccione el proyecto y haga clic en **Clean**.
3. Eclipse compilará automáticamente todos los archivos `.java`.
4. En la pestaña **Problems** (parte inferior), no deben aparecer errores en rojo.

Paso 3 — Ejecutar la aplicación

Opción A — Desde Eclipse:

1. En el Package Explorer, abra el paquete `com.fincredit.gui`.
2. Haga clic derecho sobre `Main.java`.
3. Seleccione **Run As** → **Java Application**.
4. La ventana de FinCredit se abrirá automáticamente.

Opción B — Desde línea de comandos:

1. Abra una terminal en la carpeta raíz del proyecto.
2. Compile:

```
javac -sourcepath src -d bin src/com/fincredit/gui/Main.java
```

3. Ejecute:

```
java -cp bin com.fincredit.gui.Main
```

7. EXPORTAR Y EJECUTAR COMO ARCHIVO .JAR

El archivo `.jar` es un ejecutable empaquetado que permite correr la aplicación **sin necesidad de tener Eclipse abierto**, solo con Java instalado.

Paso 1 — Exportar el .jar desde Eclipse

1. En Eclipse, haga clic derecho sobre el proyecto en el Package Explorer.
2. Seleccione **Export...**
3. En el cuadro de diálogo, expanda **Java** y seleccione **Runnable JAR file**.
4. Haga clic en **Next**.
5. Configure las opciones:
 - **Launch configuration:** seleccione `Main - OOP_Project_CREDIT-AND-LOAN-MANAGEMENT-SYSTEM-main` (Si no aparece, primero ejecute el proyecto al menos una vez con *Run As → Java Application*)
 - **Export destination:** elija la carpeta donde quiere guardar el archivo y nómbrelo, por ejemplo: `FinCredit.jar`
 - **Library handling:** seleccione `Extract required libraries into generated JAR`
6. Haga clic en **Finish**.
7. Si aparece una advertencia sobre archivos duplicados, haga clic en **OK**.

El archivo `FinCredit.jar` quedará guardado en la carpeta que eligió.

Paso 2 — Ejecutar el .jar

Opción A — Doble clic (Windows / macOS):

1. Navegue hasta la carpeta donde guardó `FinCredit.jar`.
2. Haga doble clic sobre el archivo.
3. La ventana de FinCredit se abrirá automáticamente.

Si el doble clic no funciona en Windows, haga clic derecho → **Abrir con** → **Java(TM) Platform SE Binary**.

Opción B — Desde la terminal (cualquier sistema operativo):

1. Abra una terminal (CMD, PowerShell o Terminal).

2. Navegue hasta la carpeta donde está el `.jar`:

```
cd C:\Ruta\Donde\Guardo\EI\Jar
```

3. Ejecute el siguiente comando:

```
java -jar FinCredit.jar
```

4. La ventana de FinCredit se abrirá inmediatamente.

Verificar que Java puede ejecutar el .jar

Si al ejecutar el `.jar` aparece un error, verifique que Java esté correctamente instalado:

```
java -version
```

Debe mostrar la versión 11 o superior. Si no aparece, revise el **Paso 3** de la sección de instalación del JDK.

Nota importante: El archivo `.jar` y la carpeta `Images/` (que contiene el logo) deben estar en la misma carpeta para que el logo de la aplicación cargue correctamente. Si solo copia el `.jar` sin la carpeta de imágenes, la aplicación funcionará pero el logo no se mostrará.

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

Problema	Causa probable	Solución
Error: "JRE not found"	JDK no configurado en Eclipse	Ir a Window → Preferences → Java → Installed JREs y agregar el JDK instalado
Error: "Cannot find symbol" en compilación	Versión de Java incorrecta	Verificar que el proyecto use Java 11 o superior en Project Properties
La ventana no abre / error NullPointerException en logo	Imagen <code>Logoprot.png</code> no encontrada	Verificar que <code>src/Images/Logoprot.png</code> exista dentro del proyecto
Error al importar: "Project already exists"	El proyecto ya fue importado antes	Eliminar el proyecto del workspace (sin borrar archivos) y volver a importar

Problema	Causa probable	Solución
Pantalla en blanco al iniciar	Resolución de pantalla muy baja	Verificar que la resolución sea mínimo 1024×768 y que el tamaño de fuente del sistema sea 100%
La aplicación cierra sola	Error en tiempo de ejecución	Revisar la pestaña Console en Eclipse para ver el stack trace del error